17. $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ -ன் மதிப்பு

(a) $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{\pi}{2}$

(c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{6}$

18. $\sec^{-1}\frac{2}{3}+\operatorname{cosec}^{-1}\frac{2}{3}=$

(a) $\frac{-\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{2}$

(c) $\pi$ (d) $-\pi$

19. $\alpha$, $\beta$ என்பன 0 மற்றும் $\frac{\pi}{2}$ என்ற இடைவெளியில் உள்ளது, மேலும் $\cos(\alpha+\beta)=\frac{12}{13}$ மற்றும் $\sin(\alpha-\beta)=\frac{3}{5}$ எனில் $\sin 2\alpha =$

(a) $\frac{16}{15}$ (b) 0

(c) $\frac{56}{65}$ (d) $\frac{64}{65}$

20. $\tan A=\frac{1}{2}$ மற்றும் $\tan B=\frac{1}{3}$ எனில், $\tan(2A+B)$ –ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

21. $\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$ க்கு சமமானது.

(a) $\left(\frac{1+\tan x}{1-\tan x}\right)$ (b) $\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)$

(c) $1-\tan x$ (d) $1+\tan x$

22. $\sin\left(\cos^{-1}\frac{3}{5}\right)$ –ன் மதிப்பு

(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{5}{3}$

(c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{5}{4}$

23. $\frac{1}{\operatorname{cosec}(-45^\circ)}$ –ன் மதிப்பு

(a) $\frac{-1}{\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) $\sqrt{2}$ (d) $-\sqrt{2}$

24. $p\sec 50^\circ=\tan 50^\circ$ எனில், $p$ –ன் மதிப்பு

(a) $\cos 50^\circ$ (b) $\sin 50^\circ$

(c) $\tan 50^\circ$ (d) $\sec 50^\circ$

25. $\left(\frac{\cos x}{\operatorname{cosec} x}\right)-\sqrt{1-\sin^2 x}\sqrt{1-\cos^2 x}$ க்குச் சமமானது.

(a) $\cos^2 x-\sin^2 x$ (b) $\sin^2 x-\cos^2 x$

(c) 1 (d) 0

## இதர கணக்குகள்

1. நிறுவுக :
$\frac{\cos 4x+\cos 3x+\cos 2x}{\sin 4x+\sin 3x+\sin 2x}=\cot 3x$

2. நிறுவுக: $\sqrt{3}\operatorname{cosec}20^\circ-\sin 20^\circ=4$

3. நிறுவுக: $\cot 4x(\sin 5x+\sin 3x)$
$=\cot x(\sin 5x-\sin 3x)$

4. $\tan x=\frac{3}{4}$, $\pi<x<\frac{3\pi}{2}$ எனில், $\sin\frac{x}{2}$ மற்றும் $\cos\frac{x}{2}$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

5. $2\sin^2\frac{3\pi}{4}+2\cos^2\frac{\pi}{4}+4\sec^2\frac{3\pi}{4}=10$ என நிறுவுக.

6. மதிப்பிடுக : (i) $\sin 75^\circ$ (ii) $\tan 15^\circ$

7. $\sin A=\frac{1}{3}, \sin B=\frac{1}{4}$ எனில், $\sin(A+B)$ –ன் மதிப்பைக் காண்க. இங்கு, $A$, $B$ குறுங்கோணங்கள்.

8. $\cos^{-1}\left(\frac{12}{13}\right)+\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)=\sin^{-1}\left(\frac{56}{65}\right)$ என நிறுவுக.

9. $\cos(\alpha+\beta)=\frac{4}{5}$ மற்றும் $\sin(\alpha-\beta)=\frac{5}{13}$ (இங்கு $\alpha+\beta$ மற்றும் $\alpha-\beta$ குறுங்கோணங்கள்) எனில், $\tan 2\alpha$ ஐக் காண்க.

10. $\tan^{-1}\left(\frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}\right), 0<x<\pi$ என்பதனை எளிய வடிவில் எழுதுக.



04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 99 20-04-2020 05:03:32 PM